

Data Structure ver_2.0

Just Pick It Data Structure

1. 데이터 구조 개요

이 문서는 Just Pick It 시스템에서 사용하는 주요 DB 테이블, ENUM, 테이블 간 관계를 정의한다.

Control Server는 주문, 재고, 로봇 상태, 작업 상태, 예외 기록을 저장하고 UI에 제공한다.

Fleet Manager는 Control Server에 저장된 주문/상품/로봇 정보를 기반으로 task를 생성하고, task 실행 결과를 Control Server에 보고한다.

발표/시나리오 관점에서는 PICKY를 “AMR + Cobot이 함께 동작하는 작업 세트”로 설명한다.

실제 구현/DB 관점에서는 PICKY와 COBOT을 개별 robot으로 저장하고, robot_unit으로 두 로봇의 작업 세트를 연결한다.

주문에 포함된 상품 목록은 order_item에 저장한다.

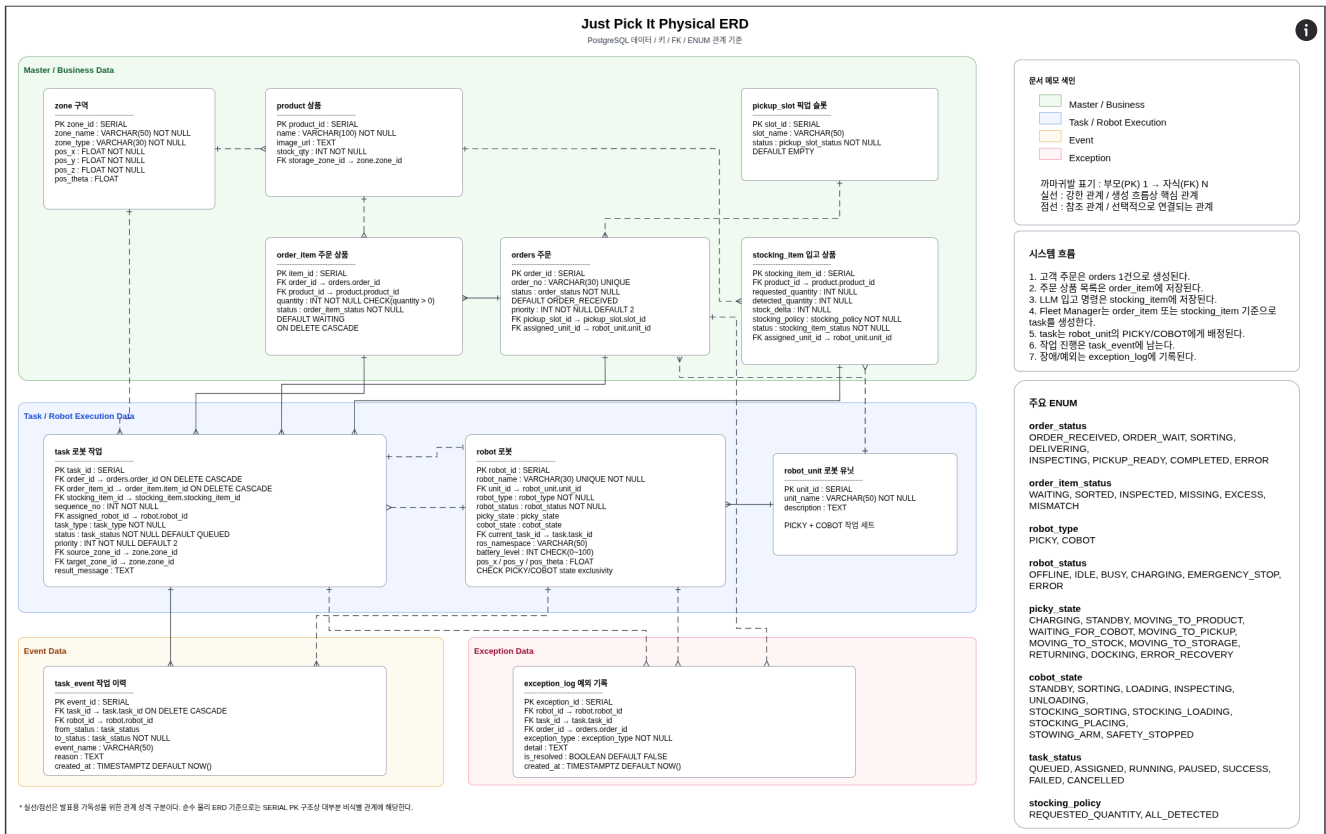
Fleet Manager가 생성한 task는 order_item_id를 통해 특정 상품과 연결된다.

따라서 order_item은 “주문 원본 상품 목록”이고, task는 “로봇이 실행할 작업 순서”이다.

입고는 주문과 다르게 order_item을 만들지 않는다.

입고 대상 상품, 요청 수량, 실제 감지 수량, 재고 증가 수량은 stocking_item에 저장한다.

2. ERD 개요



핵심은 고객 주문을 Fleet Manager가 실행 가능한 robot task로 분해하고, 각 task를 PICKY와 COBOT의 실제 상태 변화와 연결해 관리하는 구조이다.

Control Server는 주문, 재고, 로봇 상태, task 상태, 예외 기록을 저장하고 UI에 보여준다.

Fleet Manager는 Task Manager와 Traffic Manager를 포함하며, 실제 task 생성, task 배정, 경로 충돌 판단, State Manager 명령 전달을 담당한다.

PICKY와 COBOT은 Control Server와 직접 통신하지 않고 Fleet Manager를 통해 제어된다.

3. 테이블 역할 요약

테이블	역할	사용 위치
zone	로봇이 이동하거나 작업하는 위치 정보	Fleet Manager, Traffic Manager, PICKY 목적지, COBOT 작업 위치
product	상품 정보와 재고	고객 상품 목록, 관리자 재고 관리
pickup_slot	고객 픽업 슬롯 상태	픽업존, 고객 수령

orders	주문 1건의 대표 상태	고객 주문 상태, 관리자 주문 현황
order_item	주문에 포함된 상품 목록	상품별 상자 task, 검수 기준
stocking_item	입고 대상 상품과 수량 정보	LLM 입고 명령, 입고 task, 재고 증가
robot_unit	함께 동작하는 PICKY와 COBOT 묶음	Fleet Manager task 배정, 같은 세트 로봇 조회
robot	PICKY / COBOT 개별 로봇 상태	관리자 관제, Fleet Manager 상태 관리
task	Fleet Manager가 로봇에게 줄 작업 단위	작업 큐, task 배정, task 진행 상태
task_event	작업 진행 이력	관리자 작업 타임라인, 디버깅
exception_log	예외 상황 기록 및 관리자 알림	장애 분석, 관리자 대시보드

4. ENUM 타입 정의

```

1 CREATE TYPE order_status AS ENUM (
2     'ORDER_RECEIVED', -- 주문 접수
3     'ORDER_WAIT',    -- 주문 대기
4     'SORTING',       -- 상품 선별/상차 중
5     'DELIVERING',    -- 상품 운반 중
6     'INSPECTING',    -- 상품 검수/하차 중
7     'PICKUP_READY',  -- 픽업 준비 완료
8     'COMPLETED',    -- 수령 완료
9     'ERROR'         -- 예외 발생
10 );
11
12 CREATE TYPE order_item_status AS ENUM (
13     'WAITING', -- 작업 대기 중
14     'SORTED', -- 상품 선별 및 PICKY 적재 완료
15     'INSPECTED', -- 상품 검수 완료
16     'MISSING', -- 검수 결과 상품 누락
17     'EXCESS', -- 검수 결과 상품 초과
18     'MISMATCH' -- 검수 결과 불일치
19 );
20
21 CREATE TYPE pickup_slot_status AS ENUM (
22     'EMPTY', -- 비어 있음
23     'RESERVED', -- 주문에 배정됨
24     'OCCUPIED', -- 상품 있음 / 고객 픽업 대기
25     'BLOCKED' -- 사용 불가
26 );
27

```

```

28 CREATE TYPE robot_type AS ENUM (
29     'PICKY',      -- 주행 로봇
30     'COBOT'      -- 로봇팔
31 );
32
33 CREATE TYPE robot_status AS ENUM (
34     'OFFLINE',    -- 통신 단절
35     'IDLE',       -- 대기 중 / 신규 작업 가능
36     'BUSY',       -- 작업 수행 중 / 신규 작업 불가
37     'CHARGING',   -- 충전 중
38     'EMERGENCY_STOP', -- 긴급 정지 상태
39     'ERROR'       -- 로봇 오류 상태
40 );
41
42 CREATE TYPE picky_state AS ENUM (
43     'CHARGING',    -- 충전 중
44     'STANDBY',     -- 대기/작업 가능 상태
45     'MOVING_TO_PRODUCT', -- 주문 상품 보관 구역으로 이동 중
46     'WAITING_FOR_COBOT', -- COBOT 작업 대기 중
47     'MOVING_TO_PICKUP', -- 픽업존으로 이동 중
48     'MOVING_TO_STOCK', -- 입고존으로 이동 중
49     'MOVING_TO_STORAGE', -- 적재 위치 이동 중
50     'RETURNING',   -- 대기/충전 구역 복귀 중
51     'DOCKING',     -- 충전 도크 정밀 진입 중
52     'ERROR_RECOVERY' -- 주행 오류 복구 중
53 );
54
55 CREATE TYPE cobot_state AS ENUM (
56     'STANDBY',     -- 작업 시작 전 기본 상태
57     'SORTING',     -- 카메라로 주문 상품을 찾고 선별 중
58     'LOADING',     -- 선별한 상품을 PICKY에 상차 중
59     'INSPECTING',  -- 상품 검수 중
60     'UNLOADING',   -- 픽업 슬롯 하차 중
61     'STOCKING_SORTING', -- 입고존에서 대상 상품을 찾고 선별 중
62     'STOCKING_LOADING', -- 입고 상품을 PICKY에 상차 중
63     'STOCKING_PLACING', -- 입고상품 적재 중
64     'STOWING_ARM', -- 로봇팔 기본 자세 복귀 중
65     'SAFETY_STOPPED' -- 안전 정지
66 );
67
68 CREATE TYPE task_type AS ENUM (
69     'MOVE_TO_PRODUCT', -- PICKY가 주문 상품 보관 구역으로 이동
70     'SORTING_AND_LOAD', -- COBOT이 주문 상품을 선별해 PICKY에 적재
71     'MOVE_TO_PICKUP', -- PICKY가 픽업존으로 이동
72     'INSPECTION',     -- COBOT이 주문 상품 검수
73     'UNLOAD',         -- COBOT이 픽업 슬롯에 상품 하차
74     'MOVE_TO_STOCK',  -- PICKY가 입고존으로 이동
75     'STOCKING_PICK',  -- COBOT이 입고존 상품 중 대상 상품을 집어
76     'MOVE_TO_STORAGE', -- PICKY가 해당 상품 적재 위치로 이동
77     'STOCKING_PLACE',  -- COBOT이 대상 상품을 보관 위치에 적재
78     'RETURN_HOME',    -- PICKY 대기/충전 구역 복귀
79     'DOCK_IN',        -- ArUco기반으로 충전 도크에 정밀 진입
80     'CHARGE'          -- PICKY 충전
81 );
82
83 CREATE TYPE task_status AS ENUM (
84     'QUEUED',        -- 작업 큐 대기 중
85     'ASSIGNED',      -- 특정 로봇에 할당됨
86     'RUNNING',       -- 현재 수행 중
87     'PAUSED',        -- 긴급 정지 등으로 일시 중단
88     'SUCCESS',       -- 작업 성공 완료
89     'FAILED',        -- 작업 실패
90     'CANCELLED'      -- 작업 취소
91 );
92
93 CREATE TYPE exception_type AS ENUM (

```

```

94     'OBSTACLE_DETECTED',    -- 장애물 감지
95     'LOW_BATTERY',         -- 배터리 부족
96     'NAVIGATION_FAILED',   -- 경로 탐색 또는 주행 실패
97     'HARDWARE_ERROR',      -- 하드웨어 오류
98     'TIMEOUT',             -- 작업 시간 초과
99     'SORTING_FAIL',        -- 상품 선별 실패
100    'INSPECTION_FAIL',     -- 검수 실패
101    'HUMAN_DETECTED',      -- 사람 감지
102    'SYSTEM_ERROR'         -- 시스템 오류
103 );
104
105 CREATE TYPE stocking_policy AS ENUM (
106     'REQUESTED_QUANTITY',   -- 명령에 지정된 수량만 입고
107     'ALL_DETECTED'         -- 감지된 대상 상품 전체 입고
108 );
109
110 CREATE TYPE stocking_item_status AS ENUM (
111     'REQUESTED',            -- 입고 요청 생성
112     'ASSIGNED',             -- robot_unit 배정 완료
113     'IN_PROGRESS',         -- 입고 작업 진행 중
114     'COMPLETED',          -- 입고 완료
115     'FAILED',              -- 입고 실패
116     'CANCELLED'           -- 입고 취소
117 );

```

5. 테이블 정의

5-1. zone

zone은 PICKY가 이동하거나 COBOT이 작업하는 주요 위치를 저장한다.

상품 보관 위치, 입고존, 픽업존, 충전 도크, 교통 제어 구역 등을 모두 zone으로 관리한다.

```

1 CREATE TABLE zone (
2     zone_id      SERIAL PRIMARY KEY,
3     zone_name    VARCHAR(50) NOT NULL,
4     zone_type    VARCHAR(30) NOT NULL,
5     pos_x        FLOAT NOT NULL,
6     pos_y        FLOAT NOT NULL,
7     pos_z        FLOAT NOT NULL,
8     pos_theta    FLOAT
9 );
10
11 INSERT INTO zone (zone_name, zone_type, pos_x, pos_y, pos_z,
12 pos_theta) VALUES
13 ('STANDBY_ZONE_1', 'STANDBY', 0.90, 0.82, 0.00, 0.00),
14 ('STANDBY_ZONE_2', 'STANDBY', 0.90, 0.08, 0.00, 0.00),
15 ('STOCK_ZONE', 'STOCK', 0.15, 0.45, 0.00, 0.00),
16 ('STOCK_SLOT', 'STOCK_SLOT', 0.08, 0.45, 0.35, 0.00),
17 ('PRODUCT_ZONE_1', 'PRODUCT', 0.20, 0.80, 0.00, 0.00),
18 ('PRODUCT_ZONE_2', 'PRODUCT', 0.32, 0.80, 0.00, 0.00),
19 ('PRODUCT_ZONE_3', 'PRODUCT', 0.44, 0.80, 0.00, 0.00),
20 ('PRODUCT_ZONE_4', 'PRODUCT', 0.56, 0.80, 0.00, 0.00),
21 ('PRODUCT_ZONE_5', 'PRODUCT', 0.68, 0.80, 0.00, 0.00),
22 ('PRODUCT_ZONE_6', 'PRODUCT', 0.80, 0.80, 0.00, 0.00),
23 ('PRODUCT_SLOT_1', 'PRODUCT_SLOT', 0.20, 0.92, 0.35, 0.00),
24 ('PRODUCT_SLOT_2', 'PRODUCT_SLOT', 0.32, 0.92, 0.35, 0.00),
25 ('PRODUCT_SLOT_3', 'PRODUCT_SLOT', 0.44, 0.92, 0.35, 0.00),
26 ('PRODUCT_SLOT_4', 'PRODUCT_SLOT', 0.56, 0.92, 0.35, 0.00),
27 ('PRODUCT_SLOT_5', 'PRODUCT_SLOT', 0.68, 0.92, 0.35, 0.00),
28 ('PRODUCT_SLOT_6', 'PRODUCT_SLOT', 0.80, 0.92, 0.35, 0.00),
29 ('PICKUP_ZONE_1', 'PICKUP', 1.70, 0.75, 0.00, 3.14),
30 ('PICKUP_ZONE_2', 'PICKUP', 1.70, 0.55, 0.00, 3.14),
31 ('PICKUP_SLOT_1', 'PICKUP_SLOT', 1.88, 0.75, 0.35, 3.14),

```

```
31 ('PICKUP_SLOT_2', 'PICKUP_SLOT', 1.88, 0.55, 0.35, 3.14),
```

5-2. product

product는 상품 정보와 재고를 저장한다.

각 상품은 하나의 보관 zone에 연결된다.

```
1 CREATE TABLE product (  
2   product_id      SERIAL PRIMARY KEY,  
3   name            VARCHAR(100) NOT NULL,  
4   image_url       TEXT,  
5   stock_qty       INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stock_qty >= 0),  
6   storage_zone_id INT NOT NULL REFERENCES zone(zone_id)  
7 );
```

5-3. pickup_slot

pickup_slot은 고객이 상품을 가져갈 픽업 칸을 관리한다.

주문과의 연결은 orders.pickup_slot_id로 관리한다.

```
1 CREATE TABLE pickup_slot (  
2   slot_id      SERIAL PRIMARY KEY,  
3   slot_name    VARCHAR(50),  
4   status       pickup_slot_status NOT NULL DEFAULT 'EMPTY'  
5 );  
6  
7 INSERT INTO pickup_slot (slot_name, status) VALUES  
8   ('Pickup_slot_1', 'EMPTY'),  
9   ('Pickup_slot_2', 'EMPTY'),  
10  ('Pickup_slot_3', 'EMPTY'),  
11  ('Pickup_slot_4', 'EMPTY');
```

5-4. robot_unit

robot_unit은 함께 동작하는 PICKY와 COBOT 묶음이다.

한 주문 또는 입고 작업은 하나의 robot_unit에 배정된다.

Fleet Manager는 unit_id를 기준으로 같은 세트의 PICKY와 COBOT을 찾는다.

```
1 CREATE TABLE robot_unit (  
2   unit_id      SERIAL PRIMARY KEY,  
3   unit_name    VARCHAR(50) NOT NULL,  
4   description  TEXT  
5 );  
6  
7 INSERT INTO robot_unit (unit_name, description) VALUES  
8   ('PICKY_UNIT_1', 'PICKY1 and COBOT1 pair'),  
9   ('PICKY_UNIT_2', 'PICKY2 and COBOT2 pair');
```

5-5. orders

orders는 주문 1건의 대표 정보를 저장한다.

priority는 낮을수록 우선순위가 높다.

일반 주문의 기본 priority는 2이다.

assigned_unit_id는 해당 주문을 담당하는 robot_unit을 의미한다.

```

1 CREATE TABLE orders (
2   order_id      SERIAL PRIMARY KEY,
3   order_no      VARCHAR(30) UNIQUE,
4   status        order_status NOT NULL DEFAULT 'ORDER_RECEIVED',
5   priority      INT NOT NULL DEFAULT 2,
6   pickup_slot_id INT REFERENCES pickup_slot(slot_id),
7   assigned_unit_id INT REFERENCES robot_unit(unit_id)
8 );

```

5-6. order_item

order_item은 주문 안에 들어 있는 상품 목록을 저장한다.

예를 들어 고객이 콜라 2개, 과자 1개를 주문하면 orders는 1개 생성되고, order_item은 2개 생성된다.

Fleet Manager는 order_item을 기준으로 상품별 task를 만든다.

```

1 CREATE TABLE order_item (
2   item_id      SERIAL PRIMARY KEY,
3   order_id     INT NOT NULL REFERENCES orders(order_id) ON DELETE
4   CASCADE,
5   product_id  INT NOT NULL REFERENCES product(product_id),
6   quantity    INT NOT NULL CHECK (quantity > 0),
7   status      order_item_status NOT NULL DEFAULT 'WAITING'
8 );

```

5-7. stocking_item

stocking_item은 LLM 입고 명령으로 생성되는 입고 대상 상품 정보를 저장한다.

입고는 고객 주문이 아니므로 orders와 order_item을 만들지 않는다.

수량이 명령에 포함되면 requested_quantity을 사용하고, 수량이 없으면 Vision 또는 COBOT이 감지한 detected_quantity을 사용한다.

```

1 CREATE TABLE stocking_item (
2   stocking_item_id SERIAL PRIMARY KEY,
3   product_id      INT NOT NULL REFERENCES product(product_id),
4   requested_quantity INT CHECK (
5     requested_quantity IS NULL OR requested_quantity > 0
6   ),
7   detected_quantity INT CHECK (
8     detected_quantity IS NULL OR detected_quantity >= 0
9   ),
10  stock_delta      INT CHECK (
11    stock_delta IS NULL OR stock_delta >= 0
12  ),
13  stocking_policy   stocking_policy NOT NULL,
14  status            stocking_item_status NOT NULL DEFAULT
15  'REQUESTED',
16  assigned_unit_id  INT REFERENCES robot_unit(unit_id),
17  CHECK (
18    (stocking_policy = 'REQUESTED_QUANTITY' AND requested_quantity
19    IS NOT NULL)
20    OR
21    (stocking_policy = 'ALL_DETECTED' AND requested_quantity IS
22    NULL)
23  )
24 );

```

5-8. robot

robot은 PICKY와 COBOT 개별 로봇의 현재 상태를 저장한다.

robot_status는 관제용 큰 상태이고, picky_state와 cobot_state는 타입별 세부 상태이다.

PICKY는 picky_state만 사용하고, COBOT은 cobot_state만 사용한다.

```
1 CREATE TABLE robot (
2     robot_id          SERIAL PRIMARY KEY,
3     robot_name        VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
4     unit_id           INT REFERENCES robot_unit(unit_id),
5     robot_type         robot_type NOT NULL,
6     robot_status       robot_status NOT NULL DEFAULT 'IDLE',
7     picky_state        picky_state,
8     cobot_state        cobot_state,
9     current_task_id    INT,
10    ros_namespace      VARCHAR(50),
11    battery_level       INT CHECK (battery_level BETWEEN 0 AND 100),
12    pos_x               FLOAT,
13    pos_y               FLOAT,
14    pos_theta          FLOAT,
15    CHECK (
16        (robot_type = 'PICKY' AND cobot_state IS NULL)
17        OR
18        (robot_type = 'COBOT' AND picky_state IS NULL)
19    )
20 );
21
22 INSERT INTO robot (
23     robot_name,
24     unit_id,
25     robot_type,
26     robot_status,
27     picky_state,
28     cobot_state,
29     ros_namespace,
30     battery_level
31 ) VALUES
32     ('PICKY1', 1, 'PICKY', 'IDLE', 'STANDBY', NULL, '/picky1', 100),
33     ('COBOT1', 1, 'COBOT', 'IDLE', NULL, 'STANDBY', '/cobot1', NULL),
34     ('PICKY2', 2, 'PICKY', 'IDLE', 'STANDBY', NULL, '/picky2', 100),
35     ('COBOT2', 2, 'COBOT', 'IDLE', NULL, 'STANDBY', '/cobot2', NULL);
```

5-9. task

task는 Fleet Manager가 생성하고 관리하는 작업 단위이다.

orders가 고객 관점의 주문이라면, task는 로봇 실행 관점의 명령이다.

상품별 이동/상차 작업은 order_item_id를 기준으로 연결한다.

sequence_no는 단순 생성 순번이 아니라 Fleet Manager가 상품 위치, PICKY 현재 위치, 경로 계산 결과를 기준으로 정한 실행 순서이다.

입고 task는 stocking_item_id를 기준으로 연결한다.

입고 task에서는 order_id와 order_item_id가 NULL일 수 있다.

```
1 CREATE TABLE task (
2     task_id           SERIAL PRIMARY KEY,
3     order_id          INT REFERENCES orders(order_id) ON DELETE
4     CASCADE,
```



```

4      order_item_id      INT REFERENCES order_item(item_id) ON DELETE
    CASCADE,
5      stocking_item_id   INT REFERENCES stocking_item(stocking_item_id)
    ON DELETE CASCADE,
6      sequence_no        INT NOT NULL,
7      assigned_robot_id  INT REFERENCES robot(robot_id),
8      task_type          task_type NOT NULL,
9      status             task_status NOT NULL DEFAULT 'QUEUED',
10     priority            INT NOT NULL DEFAULT 2,
11     source_zone_id      INT REFERENCES zone(zone_id),
12     target_zone_id      INT REFERENCES zone(zone_id),
13     result_message      TEXT,
14     CHECK (
15         NOT (order_item_id IS NOT NULL AND stocking_item_id IS NOT
16             NULL)
17     ),
18     CHECK (
19         stocking_item_id IS NULL
20         OR
21         (order_id IS NULL AND order_item_id IS NULL)
22 );
23
24 ALTER TABLE robot
25     ADD CONSTRAINT fk_robot_current_task
26     FOREIGN KEY (current_task_id) REFERENCES task(task_id);

```

5-10. task_event

task_event는 작업 상태 변화와 주요 이벤트를 기록한다.

작업 할당, 작업 시작, 경로 허가, 이동 완료, COBOT 작업 완료, 실패 사유 등을 남긴다.

```

1 CREATE TABLE task_event (
2     event_id      SERIAL PRIMARY KEY,
3     task_id       INT NOT NULL REFERENCES task(task_id) ON DELETE
    CASCADE,
4     robot_id      INT REFERENCES robot(robot_id),
5     from_status   task_status,
6     to_status     task_status NOT NULL,
7     event_name    VARCHAR(50),
8     reason        TEXT,
9     created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
10 );

```

5-11. exception_log

exception_log는 로봇이나 시스템에서 발생한 문제를 기록한다.

예외 발생 시점은 요구사항에 포함되어 있으므로 created_at을 유지한다.

```

1 CREATE TABLE exception_log (
2     exception_id  SERIAL PRIMARY KEY,
3     robot_id      INT REFERENCES robot(robot_id),
4     task_id       INT REFERENCES task(task_id),
5     order_id      INT REFERENCES orders(order_id),
6     exception_type exception_type NOT NULL,
7     detail        TEXT,
8     is_resolved   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
9     created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
10 );

```

6. 데이터 관계 요약

관계	설명
product.storage_zone_id → zone.zone_id	상품 보관 위치
orders.pickup_slot_id → pickup_slot.slot_id	주문 픽업 슬롯
orders.assigned_unit_id → robot_unit.unit_id	주문 담당 로봇 세트
order_item.order_id → orders.order_id	주문에 포함된 상품 목록
order_item.product_id → product.product_id	주문 상품 정보
stocking_item.product_id → product.product_id	입고 대상 상품
stocking_item.assigned_unit_id → robot_unit.unit_id	입고 담당 로봇 세트
robot.unit_id → robot_unit.unit_id	PICKY와 COBOT 세트 연결
robot.current_task_id → task.task_id	로봇이 현재 수행 중인 작업
task.order_id → orders.order_id	task가 속한 주문
task.order_item_id → order_item.item_id	상품별 주문 task 연결
task.stocking_item_id → stocking_item.stocking_item_id	입고 task 연결
task.assigned_robot_id → robot.robot_id	task 담당 로봇
task.source_zone_id → zone.zone_id	작업 출발/기준 구역
task.target_zone_id → zone.zone_id	작업 목표 구역
task_event.task_id → task.task_id	작업 이벤트 대상 task

task_event.robot_id → robot.robot_id	작업 이벤트 발생 로봇
exception_log.robot_id → robot.robot_id	예외 발생 로봇
exception_log.task_id → task.task_id	예외 관련 task
exception_log.order_id → orders.order_id	예외 관련 주문

7. 주문 task 생성 기준

7-1. 일반 주문 task 흐름

순서	task_type	담당 로봇	기준
1	MOVE_TO_PRODUCT	PICKY	주문 상품 보관 구역으로 이동
2	SORTING_AND_LOAD	COBOT	해당 상품을 선별해 PICKY에 적재
3	MOVE_TO_PRODUCT	PICKY	다음 상품 보관 구역으로 이동
4	SORTING_AND_LOAD	COBOT	다음 상품을 선별해 PICKY에 적재
5	MOVE_TO_PICKUP	PICKY	모든 상품 적재 후 픽업존 이동
6	INSPECTION	COBOT	주문 전체 상품 검수
7	UNLOAD	COBOT	픽업 슬롯에 상품 하차

상품이 여러 개면 MOVE_TO_PRODUCT와 SORTING_AND_LOAD는 order_item 기준으로 반복 생성된다.

반복 순서는 Fleet Manager가 상품 위치와 PICKY 현재 위치를 기준으로 계산한다.

7-2. 주문 task 예시

주문 ORD-0007에 콜라, 과자, 물이 포함되어 있고 Fleet Manager가 과자 → 콜라 → 물 순서가 최적이라고 판단한 경우:

sequence_no	task_type	order_item	assigned_robot
1	MOVE_TO_PROD UCT	과자	PICKY1
2	SORTING_AND_ LOAD	과자	COBOT1
3	MOVE_TO_PROD UCT	콜라	PICKY1
4	SORTING_AND_ LOAD	콜라	COBOT1
5	MOVE_TO_PROD UCT	물	PICKY1
6	SORTING_AND_ LOAD	물	COBOT1
7	MOVE_TO_PICK UP	없음	PICKY1
8	INSPECTION	주문 전체	COBOT1
9	UNLOAD	주문 전체	COBOT1

8. 입고 task 생성 기준

8-1. 입고 task 흐름

순서	task_type	담당 로봇	기준
1	MOVE_TO_STOC K	PICKY	입고존으로 이동
2	STOCKING_PIC K	COBOT	입고존 상품 중 대 상 상품을 PICKY 에 적재

3	MOVE_TO_STORAGE	PICKY	해당 상품 적재 위치로 이동
4	STOCKING_PLACE	COBOT	상품을 보관 위치에 적재

STOCKING_PLACE가 SUCCESS가 되면 product.stock_qty를 증가시킨다.

8-2. 입고 수량 정책

조건	처리
LLM 명령에 수량이 있음	requested_quantity에 저장
LLM 명령에 수량이 없음	requested_quantity는 NULL, stocking_policy는 ALL_DETECTED
requested_quantity가 있음	지정된 수량만큼 입고
requested_quantity가 없음	Vision 또는 COBOT이 감지한 대상 상품 전체를 입고
실제 감지/적재 수량	detected_quantity에 저장
최종 재고 증가 수량	stock_delta에 저장
재고 증가 기준	STOCKING_PLACE SUCCESS 시 product.stock_qty += stock_delta

8-3. 입고 데이터 예시

수량이 있는 명령:

```

1 {
2   "product_id": 1,
3   "requested_quantity": 5,
4   "detected_quantity": null,
5   "stock_delta": null,
6   "stocking_policy": "REQUESTED_QUANTITY",
7   "status": "REQUESTED",
8   "assigned_unit_id": 1
9 }
```

수량이 없는 명령:

```

1 {
2   "product_id": 1,
3   "requested_quantity": null,
4   "detected_quantity": null,
5   "stock_delta": null,
```

```

6  "stocking_policy": "ALL_DETECTED",
7  "status": "REQUESTED",
8  "assigned_unit_id": 1
9  }

```

STOCKING_PICK 완료 후 실제 7개를 감지한 경우:

```

1  {
2    "product_id": 1,
3    "requested_quantity": null,
4    "detected_quantity": 7,
5    "stock_delta": 7,
6    "stocking_policy": "ALL_DETECTED",
7    "status": "IN_PROGRESS",
8    "assigned_unit_id": 1
9  }

```

9. 상태 관리 기준

9-1. robot_status 기준

robot_status	의미
OFFLINE	통신 단절
IDLE	신규 작업 가능
BUSY	작업 수행 중, 신규 작업 불가
CHARGING	충전 중
EMERGENCY_STOP	긴급 정지 상태
ERROR	로봇 오류 상태

robot_status는 Fleet Manager가 task 배정 가능 여부를 판단할 때 사용하는 큰 상태이다.

9-2. picky_state 기준

picky_state	의미
CHARGING	충전 중
STANDBY	대기/작업 가능 상태
MOVING_TO_PRODUCT	주문 상품 보관 구역으로 이동 중
WAITING_FOR_COBOT	COBOT 작업 대기 중
MOVING_TO_PICKUP	픽업존으로 이동 중
MOVING_TO_STOCK	입고존으로 이동 중

MOVING_TO_STORAGE	적재 위치 이동 중
RETURNING	대기/충전 구역 복귀 중
DOCKING	충전 도크 정밀 진입 중
ERROR_RECOVERY	주행 오류 복구 중

9-3. cobot_state 기준

cobot_state	의미
STANDBY	작업 시작 전 기본 상태
SORTING	카메라로 주문 상품을 찾고 선별 중
LOADING	선별한 상품을 PICKY에 상차 중
INSPECTING	상품 검수 중
UNLOADING	픽업 슬롯 하차 중
STOCKING_SORTING	입고존에서 대상 상품을 찾고 선별 중
STOCKING_LOADING	입고 상품을 PICKY에 상차 중
STOCKING_PLACING	입고상품 적재 중
STOWING_ARM	로봇팔 기본 자세 복귀 중
SAFETY_STOPPED	안전 정지

10. 주의 사항

- Control Server는 task와 robot 상태를 저장하고 UI에 제공한다.
- Fleet Manager는 task 생성, task 배정, Traffic Manager 판단, State Manager 명령 전달을 담당한다.
- PICKY와 COBOT은 Control Server와 직접 통신하지 않는다.
- 주문 상품 목록은 order_item에 저장한다.
- 입고 상품 목록은 stocking_item에 저장한다.
- task는 주문 작업이면 order_item_id를 참조하고, 입고 작업이면 stocking_item_id를 참조한다.
- task.payload_json에 입고 핵심 데이터를 넣지 않는다.
- 긴급 정지는 robot_status = EMERGENCY_STOP으로 표현한다.

- 긴급 정지 당시 세부 상태는 picky_state 또는 cobot_state에 남겨도 된다.